המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

מדידות גיאוחשמל בכרמל

יאיר רוטשטיין

הוכן עבור

מינהל למחקר מדעי אדמה משרד האנרגיה והתשתית

גח/498/78

מאי 1979

(40478)

מדידות גיאורחשמל בכרמל

יאיר רוטשטיין

הוכן עבור

מינהל למחקר מדעי אדמה משרד האנרגיה והתשתית

גח/498/78 מאי 1979

הקדמה

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה ביצע סקר גיאוחשמלי בכרמל עבור המינהל למחקר מדעי האדמה אשר במשרד האנרגיה והתשתית. נערכו שלוש מדידות הכוללות שתיים בשיטת האקווטוריאל ואחת בשיטת השלומברג'ר ומיקומן מוצג בתרשים מס' 1.

מטרתו של הסקר היתה לנסות ולקבוע את ההתנגדות החשמלית בכרמל מתחת לגובה פני הים ולבדוק האם ניתן לאתר קיומו של אקויפר מים מלוחים באזור. העבודה הוצעה ותוכננה בתאום עם ד"ר א. ארד וד"ר א. כפרי מהמכון הגיאולוגי שהציעו מודל של חדירת מים מלוחים מהים התיכון מזרחה.

הסקר נערך במתכונת מצומצמת ביותר. מחמת הצורך לחדור לעומק של כ- 500 מ' התחייבה פרישה ארוכה יחסית לשטח כה מבותר בכרמל. מציאת שטחים נוחים לעריכת מדידות כאלה בכרמל היותה בעיה וכן לא היה ברור אם תתאפשר קבלת נתונים בעלי איכות טכנית טובה בשטח מעין זה ובפרישות כאלו.

תוצאות

שלוש המדידות שנערכו מוצגות בתרשימים 2-4. מתוכן רק מדידה S 1 (תרשים מס' 2) שנערכה בשיטת שלומברג'ר בקרבת המוחרקה (תרשים מס' 1) הינה באיכות המאפשרת פענוח.

שתי המדידות הנוספות, שנערכו בשיטת הדיפול האקוטוריאלי רועשות ואינן ניתנות לפענוח.

במדידה S 1 מתחת לשכבה דקה של אדמה בעלת התנגדות נמוכה (כ-1 מ') נראית שכבה בעובי של כמה מאות מטר ובהתנגדות של כ- 480 אוהם מטר. שכבה זו מקבילה לחתך הגירי דולומיטי של הכרמל.

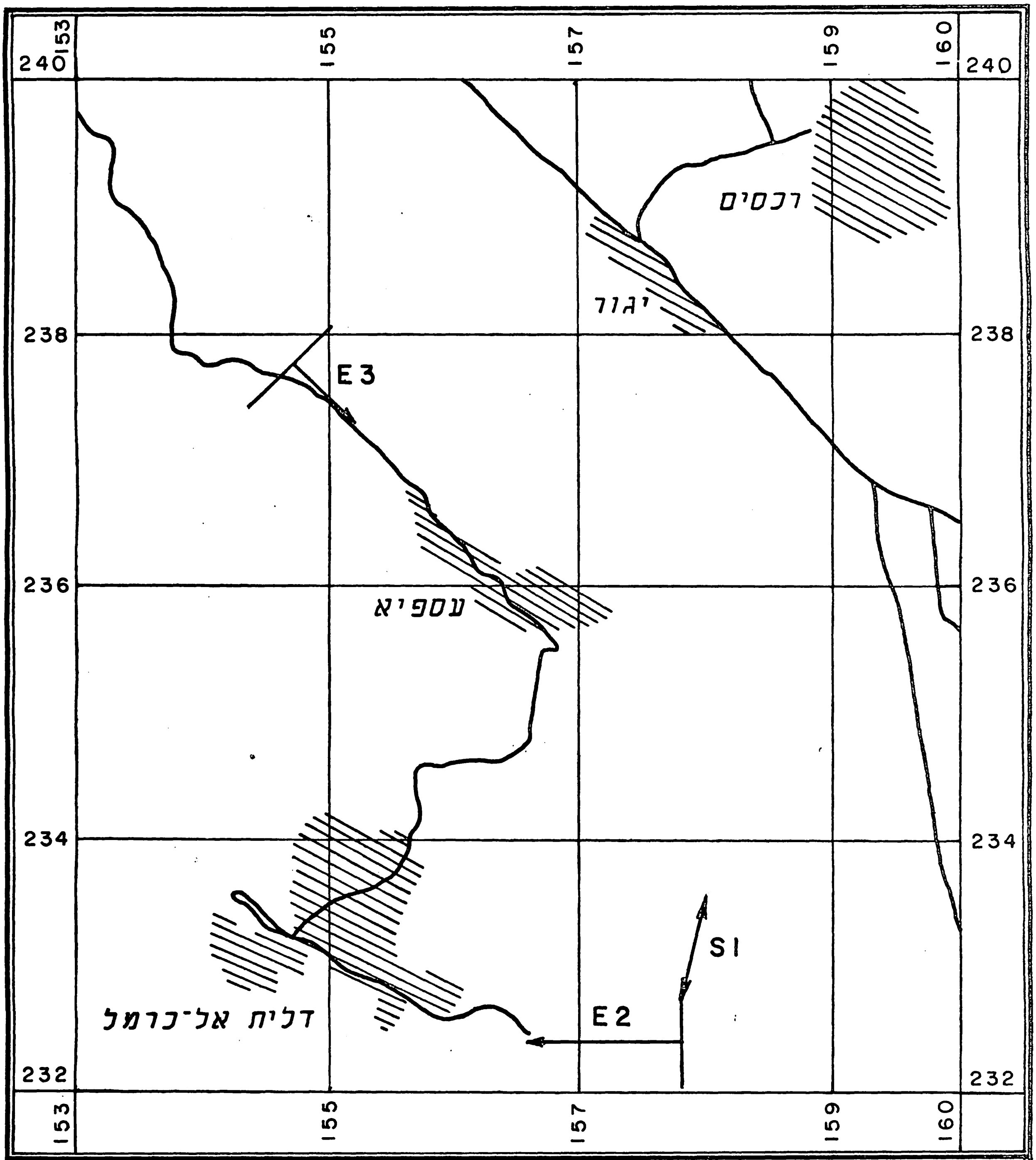
עוביה של שכבה זו איננו ניתן לקביעה מדוייקת ונראה שהוא נע בין 250 ל-350 מ'.

2/...

מתחת לשכבה זו נראית שכבה בעלת התנגדות נמוכה יותר המקבילה כנראה לחתך חווארי קירטוני. מאחר ותחילתה של השכבה בעלת ההתנגדות הנמוכה בגובה של 100 מ' ויותר מעל פני הים, ניתן לאמר כי הירידה בהתנגדות אינה נובעת מיצירת אקויפר מלוח ע"י חדירת מי ים אל מתחת לכרמל.

העליה בהתנגדות בעומק רב יותר המוצאת את בטויה ב- 2-3 נקודות המדידה האחרונות לא ניתנת לפענוח באופן משביע רצון אך גם אינה חשובה למחקר זה.

מהתוצאות אין איפה עדות לקיומו של אקויפר מלוח בכרמל בעומק מקביל בערך לגובה פני הים.



תרשים 1

מקרא

SI - SHLUMBERGER SOUNDING

E3 - EQUATORIAL SOUNDING

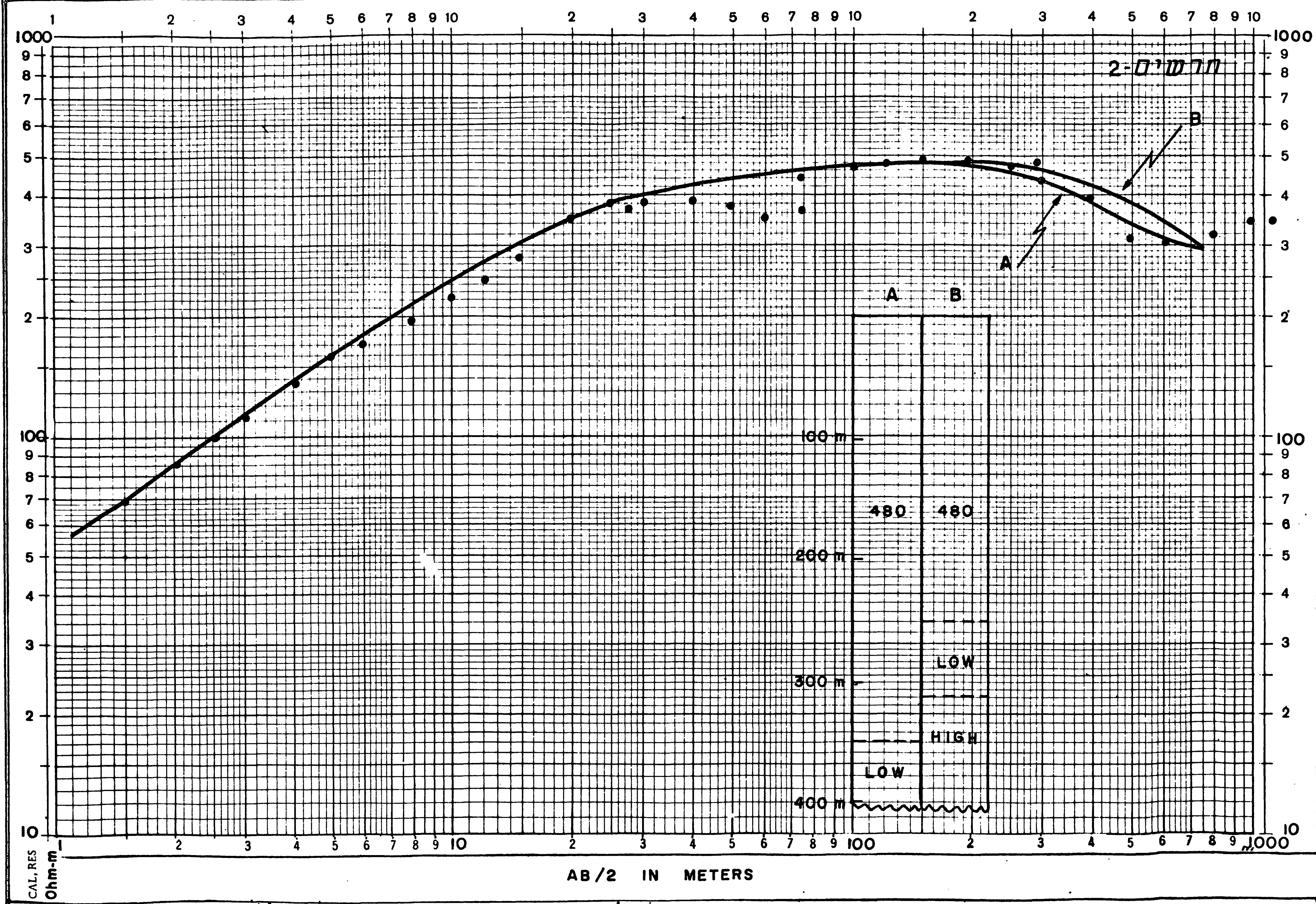
המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

מדידת גיאוחשמל בכרמל
מפת מיקום

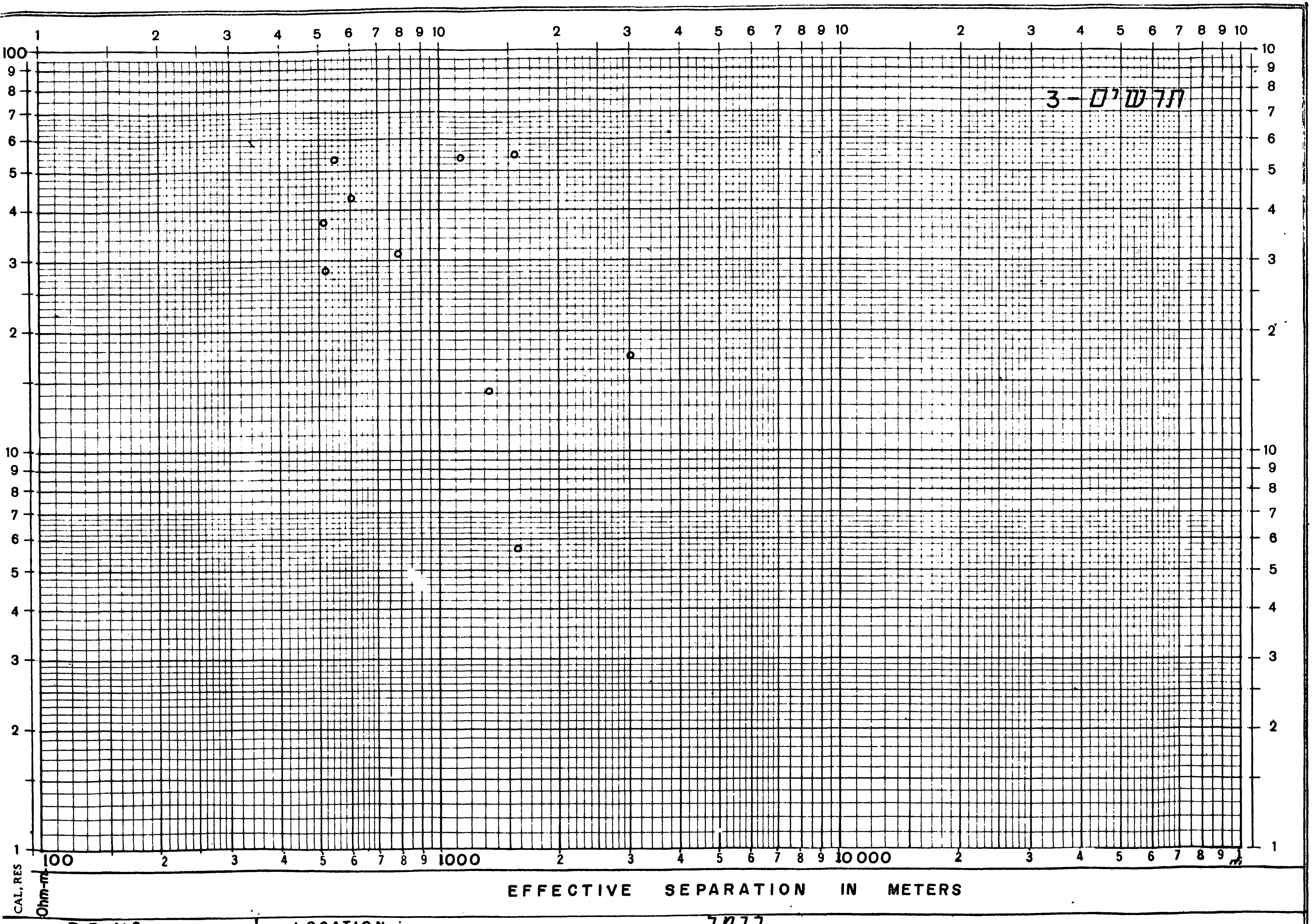
ק.מ. 1:50 000

MAY 1979

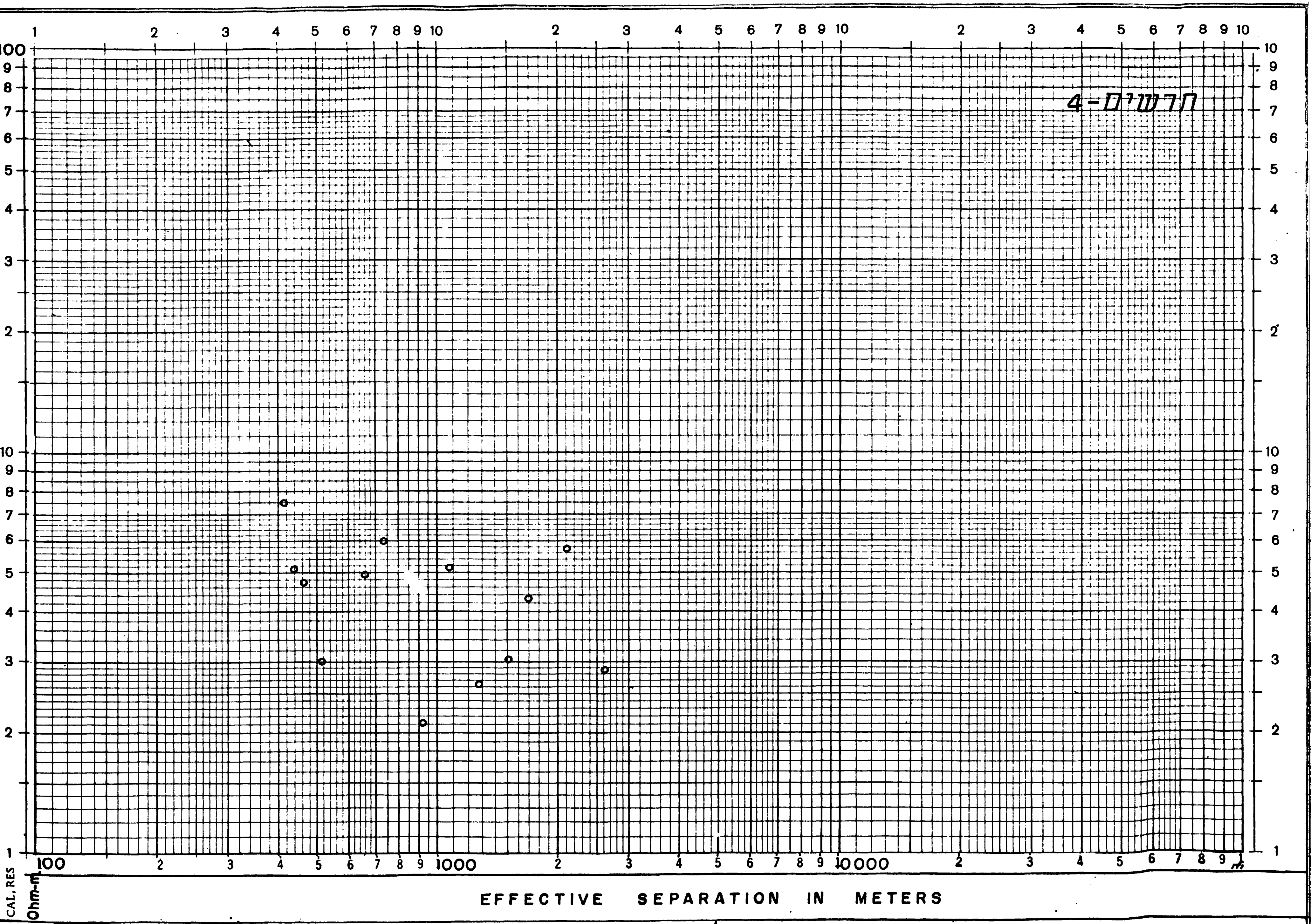
גח'/498/78 (56 078)



D.P. Nº SI.	LOCATION : כרמל
FILE Nº 528	COORDINATES : E-1579000 N-233050 ELEVATION :
JOB Nº GE/498/78	(56076) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



D.P. Nº E2	LOCATION :	כרמל
FILE Nº 528	COORDINATES :	E- 157 800 N - 232 350 ELEVATION ~450 m
JOB Nº GE/498/78	(56076)	THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



D.P. Nº E3	LOCATION :	כרמל	
FILE Nº 528	COORDINATES :	E-154 650 N-237 750	ELEVATION : ~ 500m
JOB Nº GE/498/78	(56075)	THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS	